

Задача 1. 1. Разполагаме с 10 картончета с буквите от думата „вероятност“.

- (а) (0.25 т.) Пресметнете вероятностите на събитията $A := \{ \text{При теглене на 5 букви по случаен начин без връщане да можем да образуваме думата „СТОЯН“} \}$; $B := \{ \text{При теглене на 3 букви по случаен начин с/без връщане и трите да са съгласни} \}$; $C := \{ \text{При теглене на 4 букви по случаен начин без връщане да има равен брой гласни и съгласни} \}$.
- (б) (0.25 т.) Нека X и Y са съответно броят на гласните и броят на съгласните букви при теглене на 7 букви по случаен начин с връщане. Намерете $Cor(X, Y)$.
2. (0.5 т.) Последнователно и независимо се изпращат три радиосигнала. Вероятността за приемането на всеки един от тях е съответно $1/2$, $1/3$ и $1/4$. Нека X е броят на приетите сигнали. Да се намери очакването и разпределението на ξ . Ако вероятността за осъществяване на връзка при приемане на един сигнал е 0.2, на два сигнала е 0.6, а на три сигнала е 1. Каква е вероятността да се осъществи връзка?
3. (0.5 т.) Правят се последователни хвърляния на стандартен зар. Нека X и Y са съответно броят хвърляния до първия път когато се падне шестца; и докато се паднат всички цифри. Намерете пораждащите функции и очакванията на X и Y .

Задача 2. Животът на батерия е нормално разпределена сл.в. с очакване 300 часа и стандартно отклонение 20.

1. (0.25 т.) Повече от колко часа, можем да твърдим, че ще работят 98% от батериите?
2. (0.25 т.) Устройство, заредено с 4 батерии, ще продължи да работи, докато поне една от тях има заряд. Каква е вероятността устройството да работи поне 350 часа?

Задача 3. (0.5 т.) Нека X е възрастта на автомобил претърпял катастрофа, а Y е времето през което е бил застрахован автомобила до момента на катастрофата, измервани в години. Установено е, че съвместната плътност на X и Y има вида:

$$f(x, y) = c(10 - xy^2) \quad \text{за } 2 \leq x \leq 10 \text{ и } 0 \leq y \leq 1.$$

Каква е средната възраст на автомобил претърпял катастрофа? Пресметнете вероятността катастрофиралият автомобил да е застрахован за първи път преди по-малко от половин година от момента на катастрофата.

Задача 4. Нека $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, където параметрите μ и σ^2 са неизвестни и разполагаме с извадка с n наблюдения.

1. (0.5 т.) Изведете оценки за μ и σ^2 чрез метода на максимално правдоподобие.
2. (0.5 т.) Постройте доверителни интервали за μ и σ с ниво на доверие 95%.
3. (0.5 т.) Проверете хипотезата

$$H_0 : \mu = 1 \quad \text{срещу алтернативата} \quad H_1 : \mu > 1$$

с ниво на съгласие $\alpha = 0.05$. Може ли да се отхвърли H_0 , ако $n = 100$, $\bar{X} = 1.1$, и $S^2 = 1.2213$?